

Natural Language Processing

03. Questions fondamentales sur le langage

Kenza BOUZIDI

`kenza.bouzidi.ext@u-pec.fr`

12 Décembre 2025

Introduction

Pourquoi est-il important de réfléchir au langage ?

- C'est notre objet de traitement en TAL (Traitement Automatique du Langage)
- De nombreuses questions restent sans réponse
- C'est très intéressant !

Pourquoi parlons-nous français comme nous
le parlons ?

Le langage inclusif est-il légitime ?

D'où vient le langage ?

Saussure et les bases de la linguistique moderne

Ferdinand de Saussure (1857-1913)



- Linguiste suisse, considéré comme **le père de la linguistique moderne**
- Son œuvre posthume, *Cours de linguistique générale* (1916), a établi les fondements de l'étude du langage

Principales contributions :

- Il fut le premier à penser la linguistique comme une **science** et à poser des questions fondamentales sur la **nature du langage**

Le langage est-il individuel ou social ?

Question clé

Où “réside” le langage ? Dans l'individu (cerveau) ou dans la société (culture) ?

- L'étude du langage couvre deux grands domaines :
 - **Individu** : Étude des processus mentaux (psycholinguistique), du fonctionnement cérébral (neurolinguistique) et des mécanismes d'acquisition et de développement du langage
 - **Société** : Étude des variations et usages du langage dans les contextes sociaux (sociolinguistique), des pratiques culturelles (anthropologie linguistique) et de la construction du sens en contexte (analyse du discours)

Le langage comme phénomène individuel : une introduction

- Le langage humain est rendu possible grâce à l'anatomie humaine
- Même si certaines zones clés sont connues (Broca, Wernicke), le cerveau reste un mystère
- Comment le langage est-il stocké et récupéré ? Ce processus reste largement inconnu
- Le langage est-il exclusivement humain ?



Nim Chimpsky, chimpanzé objet d'une étude sur l'acquisition du langage dans les années

70

Où se situe le langage ? Aire de Broca et le cas de Tan

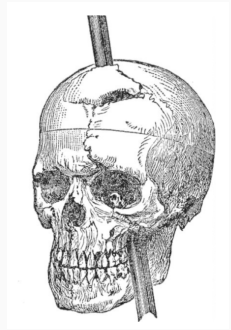
- **Aire de Broca** : Située dans le lobe frontal inférieur gauche, essentielle à la production du langage
- **Le cas de Tan** :
 - Étude classique d'un patient surnommé "Tan" qui avait de grandes difficultés à articuler, ne produisant presque que la syllabe "tan"
 - La lésion dans cette zone a montré la relation directe entre dommage de l'aire de Broca et perte de fluidité verbale



Aire de Broca dans le cerveau lésé du cas de Tan

Le cas de Phineas Gage et l'hypothèse d'équipotentialité corticale

- **Phineas Gage** : Il a subi une grave lésion en traversant son lobe frontal avec une barre de fer
- **Observations importantes** :
 - Bien que la lésion ait touché des zones du lobe frontal, ses compétences linguistiques sont restées relativement intactes
 - Cela suggère que, dans certains cas, d'autres régions du cerveau peuvent compenser les fonctions perdues, soutenant l'hypothèse de l'équipotentialité corticale



Crâne du cas de Gage

- **Outil d'interaction** : Grâce au langage, nous partageons du sens et créons de la culture
- **Sociolinguistique** : Étudie la variation linguistique selon la région, la classe sociale, le groupe ethnique, etc.
- **Co-construction** : Le sens se négocie et évolue au sein de la communauté
- **Questions** :
 - Quelle influence l'environnement social a-t-il sur le langage ?
 - Dans quelle mesure le langage reflète-t-il les inégalités sociales et culturelles ?

Le signe linguistique et l'arbitraire

- **Saussure** : Il n'existe pas de relation naturelle entre le nom (signifiant) et l'objet ou l'idée (signifié)
- **Exemple** : Les mots "chien", "dog", "cão"

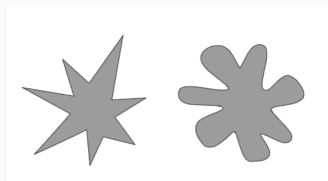
Question réflexive

L'arbitraire est-il absolu ? Qu'en est-il des onomatopées ?

Kiki et Bouba : remettent-ils en question l'arbitraire absolu ?

- **Wolfgang Köhler (1929) :**

- Il a présenté deux formes, une avec des pointes et une avec des contours arrondis
- Il a demandé aux participants de nommer laquelle était "kiki" et laquelle était "bouba"



Figures de Kiki et Bouba

Réflexion : Cela suggère-t-il qu'une partie du langage pourrait ne pas être 100% arbitraire ?

Synchronie et diachronie

Pourquoi la dimension temporelle est-elle importante dans le langage ?

- **Synchronie** : Étude du langage à *un moment précis*
- **Diachronie** : Étude de l'évolution et du changement linguistique au fil du temps
- Exemple : évolution du latin vers le français, l'espagnol, l'italien, etc.

Peut-on retracer l'origine du langage humain ?

- **Un mystère historique** : Il n'existe aucun enregistrement écrit du premier langage
- **Théories** : Basées sur des preuves anthropologiques, paléontologiques et cognitives
- **Limite fondamentale** : L'évolution du cerveau et de la culture ne laisse pas de fossiles linguistiques

Réflexion

La science peut-elle comprendre les origines du langage ? Existe-t-il des preuves empiriques ou seulement des hypothèses difficiles à démontrer ?

Théories contemporaines du langage

Noam Chomsky (1928-)



Noam Chomsky

- Linguiste, philosophe et scientifique cognitif américain
- Dans les années 50-60, il révolutionne la linguistique avec sa théorie générative

Idées fondamentales

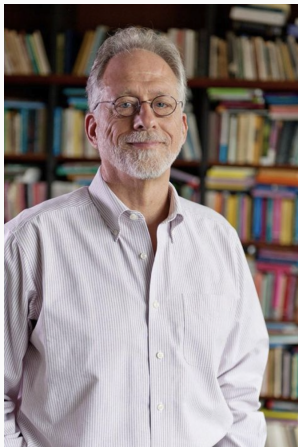
- **Grammaire universelle** : principes innés communs à toutes les langues
- **Dispositif d'acquisition du langage** : mécanisme biologique

Qu'implique la Grammaire Universelle ?

- Les enfants **n'apprennent pas** le langage uniquement par l'expérience ; il existe des structures innées
- Cela explique la **rapidité** et la **cohérence** dans l'acquisition de la langue maternelle
- **Débats actuels :**
 - Quel est le rôle de la *culture* et de l'*expérience* ?
 - Peut-on tester empiriquement ces principes innés ?

Question

Dans quelle mesure la “universalité” peut-elle se refléter dans des modèles de NLP entraînés sur de grandes quantités de données ?



Michael Tomasello

Qui est Tomasello ?

- Psychologue et anthropologue évolutionniste
- Directeur au Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Proposition centrale

- Le langage se construit **à partir de l'interaction sociale**
- **Théorie de l'esprit** et **capacité de coopération** chez les humains

Tomasello : le langage se façonne en communauté

- **Usage et fonction pragmatique** : La communication intentionnelle apparaît d'abord, puis la forme linguistique se consolide
- Met l'accent sur **l'imitation** et la **collaboration** dans le développement linguistique des enfants
- **Comparaison avec Chomsky** :
 - Approche centrée sur **l'apprentissage émergent** vs théorie d'un système inné
 - Insistance sur l'influence sociale et culturelle

Question finale : L'interaction sociale peut-elle remplacer complètement la nécessité de mécanismes innés ?

Représentation du langage : approches

Question initiale

Qu'est-ce que le langage aux yeux d'un ordinateur ? Et que devient le "sens" ?

- **Multiples niveaux linguistiques :**
- Phonétique et phonologique (les sons)
- Morphologique (structure interne des mots)
- Syntaxique (structure des phrases)
- Sémantique (signification)
- Pragmatique et discursive (usage en contexte)

Réflexion finale

- Le langage **est plus** qu'un simple ensemble de mots et de règles
- **Dichotomies :**
 - *Individuel vs social*
 - *Synchronie vs diachronie*
 - *Arbitraire du signifiant et du signifié*
- **Débats :**
 - Innéisme vs interaction culturelle
 - Origine du langage et son évolution

Questions ouvertes pour l'informatique

- La linguistique traditionnelle reste-t-elle pertinente pour l'informatique à l'ère des réseaux neuronaux et des LLM ?
- Les concepts de la linguistique peuvent-ils enrichir l'étude computationnelle du langage ?
- L'informatique peut-elle aider à répondre aux questions ouvertes de la linguistique ?

L'invitation est de continuer à chercher des réponses et à questionner nos hypothèses sur le langage.

- Vous devez choisir une lecture :
 1. Darío Rojas (2015). Pourquoi les Chiliens parlent-ils comme ils parlent ?
 2. María Victoria Escandell (2011). La sémantique. Dans Invitation à la linguistique.
 3. Noam Chomsky (1989). La connaissance du langage : sa nature, son origine et son usage.

-  Saussure, F. (1916). *Cours de linguistique générale*. Payot.
-  Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.
-  Jakobson, R. (1960). *Linguistics and Poetics*. Dans T. Sebeok (Ed.), *Style In Language*. MIT Press.
-  Tomasello, M. (2003). *Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition*. Harvard University Press.
-  Köhler, W. (1929). *Gestalt Psychology*. Liveright.
-  Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*.